第三章 栈和队列

一．单项选择题

1.栈的特点是（　　），队列的特点是（　　）。

A　先进先出　　B　先进后出

2 栈和队列的共同特点是（　　）。

A　都是先进后出　　B　都是先进先出

C　只允许在端点处插入和删除元素　　D 没有共同点

3 一个栈的进栈序列是 a,b,c,d,e,则栈的不可能的输出序列是（　　）。

A edcba　　B decba　　C　dceab　　D　abcde

4 若已知一个栈的进栈序列是 1,2,3，、、、，n，其输出序列为 p1,p2,p3,、、、，pn,若 p1=n，则 pi(1<=i<n)为（　　）。

A i　　B n=i　　C n-i+1　　D　不确定

5 若已知一个栈的进栈序列是 1,2,3，、、、，n，其输出序列为 p1,p2,p3,、、、，pn，若 pn=n，则 pi(1<=i<n)为 _____。

A　i　　B n=i　　C n-i+1　　D 不确定

6 若已知一个栈的进序列式 1,2,3，、、、，n，其输出序列为 p1,p2,p3,、、、，pn，则 p1=3,则 p2 为（　）。

A　可能是 2　　B　不一定是 2　C 可能是 1　　D 一定时 1

7 若已知一个栈的进栈序列是 p1,p2,p3,、、、，pn，输出序列是 1,2,3、、、，n，若 p3=1，则 p1 为（　　）。

A 可能是 2　　B 一定是 2　　C 不可能是 2　D 不可能是 3

8 若已知一个栈的进栈序列 p1,p2,p3,、、、,pn,输出序列是 1,2,3,、、、,n,若 pn=1,则 pi(1<=i<n)为（　　）。

A n-i+1　　B n-1　　C i　　D　有多种可能

9 判定一个栈 ST（最多元素为 MaxSize)为空的条件是（　　）。

A　　ST---top!=-1　　B　ST--->top==-1　　C　ST-->top!=MaxSize-1　　D ST--->top==MaxSize-1

10 判定一个栈 ST（最多元素为 MaxSize)为栈满的条件是（　）。

A　　ST---top!=-1　　B　ST--->top==-1　　C　ST-->top!=MaxSize-1　　D ST--->top==MaxSize-1

11 最不适合用作链栈的链表是　（　　）。

A　只有表头指针没有表尾指针的循环双链表

B　只有表尾指针没有表头指针的循环双链表

C　只有表尾指针没有表头指针的循环单链表

D　只有表头指针没有表尾指针的循环单链表

12 向一个栈顶指针为 HS 的链栈中插入一个 s 所指结点时，则执行（　　）

A HS->next=s；　　B s->next=HS->next;　HS->next=s;

C s->next=HS; HS=s;　　D s->next=HS; HS=HS->next;

13 从一个栈顶指针为 HS 的链栈中删除一个结点时,用 x 保存被删结点的值,则执行(　　)

A x=HS; HS=HS->next;　　B x=HS->data;

C HS=HS->next; x=HS->data;　　D x=HS->data; HS=HS->next;

14 一个队列的入队序列是 1，2，3，4，则队列的输出序列是（　　）

A 4，3，2，1　　B 1，2，3，4

C 1，4，3，2　　D 3，2，4，1

15 判定一个队列 QU（最多元素为 MaxSize）为空的条件是（　　）

A QU->rear-QU->front==MaxSize　　B QU->rear-QU->front-1==MaxSize

C QU->front==QU->rear　　D QU->front==QU->rear+1

16 判定一个队列 QU（最多元素为 MaxSize）为满队列的条件是（　　）

A QU->rear-QU->front==MaxSize　　B QU->rear-QU->front-1==MaxSize

C QU->front==QU->rear　　D QU->front==QU->rear+1

17 循环顺序队列中是否可以插入下一个元素（　　）

A 与队头指针和队尾指针的值有关

B 只与队尾指针的值有关，与队头指针的值无关

C 只与数组的大小有关，与队首指针和队尾指针的值无关

D 与曾经进行过多少次插入操作有关

18 判定一个循环队列 QU（最多元素为 MaxSize）为空的条件是（　　）

A QU->front==QU->rear　　B QU->front!=QU->rear

C QU->front==(QU->rear+1)% MaxSize

D QU->front!=(QU->rear+1)% MaxSize

19 判定一个循环队列 QU（最多元素为 MaxSize）为满队列的条件是（　　）

A QU->front==QU->rear　　B QU->front!=QU->rear

C QU->front==(QU->rear+1)% MaxSize

D QU->front!=(QU->rear+1)% MaxSize

20 循环队列用数组 A[0,m-1]存放其元素值，已知其头尾指针分别是 front 和 rear，则当前队列中的元素个数是（　　）

A (rear-front+m)%m　　B rear-front+1

C rear-front-1　　D rear-front

21 若用一个大小为 6 的一维数组来实现循环队列，且当前 rear 和 front 的值分别为 0 和 3. 当从队列中删除一个元素，再加入两个元素后，rear 和 front 的值分别是（　　）

A 1 和 5　　C 2 和 4　　B 4 和 2　　D　5 和 1

22 最不适合用作链队的链表是（　　）

A 只带队头指针的非循环双链表　　B 只带队头指针的循环双链表

C 只带队尾的循环双链表　　D 只带队尾指针的循环单链表

23 在一个链队中，假设 f 和 r 分别为队头和队尾指针，则插入 s 所指结点的运算时（　　）

A f->next=s; f=s;　　B r->next=s; r=s;

C s->next=r; r=s;　　D s->next=f; f=s;

24 在一个链队中，假设 f 和 r 分别为队头和队尾指针，则删除一个结点的运算时（　　）

A r=f->next;　　B r=r->next;

C f=f->next;　　D f=r->next;

25 用单链表表示的链队的队头在链表的（　　）位置。

A 链头　　B 链尾　　C 链中

26 输入序列为 ABC，可以变为 CBA 时，经过的栈操作为（　　）

A. push, pop, push, pop, push, pop　　B. push, push, push, pop, pop, pop

C. push, push, pop, pop, push, pop　　D. push, pop, push, push, pop, pop

27 一个栈的输入序列为：a，b，c，d，e，则栈的不可能输出的序列是（　　）。

A. a,b,c,d,e　　B. d,e,c,b,a　　C. d,c,e,a,b　　D. e,d,c,b,a

28 判断一个循环队列 Q（最多 n 个元素）为满的条件是（　　）。

A. Q->rear==Q->front　　B. Q->rear==Q->front+1

C. Q->front==(Q->rear+1)%n　　D. Q->front==(Q->rear-1)%n

29 设计一个判别表达式中括号是否配对的算法，采用（　　）数据结构最佳。

A. 顺序表　　B. 链表　　C. 队列　　D. 栈

30 带头结点的单链表 head 为空的判定条件是（　　）。

A. head==NULL　　B. head->next==NULL

C. head->next!=NULL　　D. head!=NULL

31 一个栈的输入序列为：1,2,3,4，则栈的不可能输出的序列是（　　）。

A. 1243　　B. 2134　　C. 1432　　D. 4312　　E. 3214

32 若用一个大小为 6 的数组来实现循环队列，且当 rear 和 front 的值分别为 0，3。当从队列中删除一个元素，再加入两个元素后，rear 和 front 的值分别为（　　）。

A. 1 和 5　　B. 2 和 4　　C. 4 和 2　　D. 5 和 1

33 队列的插入操作是在（　　）。

A. 队尾　　B. 队头　　C. 队列任意位置　　D. 队头元素后

34 循环队列的队头和队尾指针分别为 front 和 rear，则判断循环队列为空的条件是（　　）。

A. front==rear　　B. front==0　　C. rear==0　　D. front=rear+1

35 一个顺序栈 S，其栈顶指针为 top，则将元素 e 入栈的操作是（　　）。

A. *S->top=e;S->top++;　　B. S->top++;*S->top=e;

C. *S->top=e　　D. S->top=e;

36 表达式 a*(b+c)-d 的后缀表达式是（　　）。

A. abcd+-　　B. abc+*d-　　C. abc*+d-　　D. -+*abcd

37 将递归算法转换成对应的非递归算法时，通常需要使用（　　）来保存中间结果。

A. 队列　　B. 栈　　C. 链表　　D. 树

38 栈的插入和删除操作在（　　）。

A. 栈底　　B. 栈顶　　C. 任意位置　　D. 指定位置

39 五节车厢以编号 1，2，3，4，5 顺序进入铁路调度站（栈），可以得到（　　）的编组。

A. 3，4，5，1，2　　B. 2，4，1，3，5

C. 3，5，4，2，1　　D. 1，3，5，2，4

40 判定一个顺序栈 S（栈空间大小为 n）为空的条件是（　　）。

A. S->top==0　　B. S->top!=0　　C. S->top==n　　D. S->top!=n

41 在一个链队列中，front 和 rear 分别为头指针和尾指针，则插入一个结点 s 的操作为（　　）。

A. front=front->next　　B. s->next=rear;rear=s

C. rear->next=s;rear=s;　　D. s->next=front;front=s;

42 一个队列的入队序列是 1，2，3，4，则队列的出队序列是（　　）。

A. 1，2，3，4　　B. 4，3，2，1

C. 1，4，3，2　　D. 3，4，1，2

43 依次在初始为空的队列中插入元素 a,b,c,d 以后，紧接着做了两次删除操作，此时的队头元素是（　　）。

A. a　　B. b　　C. c　　D. d

44 正常情况下，删除非空的顺序存储结构的堆栈的栈顶元素，栈顶指针 top 的变化是（　　）。

A. top 不变　　B. top=0　　C. top=top+1　　D. top=top-1

45 判断一个循环队列 Q（空间大小为 M）为空的条件是（　　）。

A. Q->front==Q->rear　　B. Q->rear-Q->front-1==M

C. Q->front+1=Q->rear　　D. Q->rear+1=Q->front

47 设计一个判别表达式中左右括号是否配对出现的算法，采用（　　）数据结构最佳。

A. 线性表的顺序存储结构　B. 队列　C. 栈　D. 线性表的链式存储结构

48 当用大小为 N 的数组存储顺序循环队列时，该队列的最大长度为（　　）。

A. N　B. N+1　C. N-1　D. N-2

49 队列的删除操作是在（　　）。

A. 队首　B. 队尾　C. 队前　D. 队后

50 若让元素 1，2，3 依次进栈，则出栈次序不可能是（　　）。

A. 3，2，1　B. 2，1，3　C. 3，1，2　D. 1，3，2

51 循环队列用数组 A[0，m-1]存放其元素值，已知其头尾指针分别是 front 和 rear，则当前队列中的元素个数是（　　）。

A. (rear-front+m)%m　B. rear-front+1　C. rear-front-1　D. rear-front

52 在解决计算机主机和打印机之间速度不匹配问题时，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则从该缓冲区中取走数据打印。该缓冲区应该是一个（　　）结构。

A. 堆栈　B. 队列　C. 数组　D. 线性表

53 栈和队列都是（　　）。

A. 链式存储的线性结构　B. 链式存储的非线性结构

C. 限制存取点的线性结构　D. 限制存取点的非线性结构

54 在一个链队列中，假定 front 和 rear 分别为队头指针和队尾指针，删除一个结点的操作是（　　）。

A. front=front->next　B. rear= rear->next

C. rear->next=front　D. front->next=rear

55 队和栈的主要区别是（　　）。

A. 逻辑结构不同　B. 存储结构不同

C. 所包含的运算个数不同　D. 限定插入和删除的位置不同

二、填空题

1 栈和队列的区别仅在于_____

2 通常元素进栈的操作是_____

3 通常元素退栈的操作是_____

4 一个栈的输入序列是 12345，则栈的输出序列 43512 是_____

5 一个栈的输入序列是 12345，则栈的输出序列 12345 是_____

6 设栈采用顺序存储结构，若已知 i-1 个元素进栈，则将第 i 个元素进栈时，进栈算法的时间复杂度为_____

7 从循环队列中删除一个元素时，通常的操作是 _____

8 向循环队列中插入一个元素时，通常的操作是 _____

9 在具有 n 个单元的循环队列（共有 MaxSize 个单元）中，队满时共有 _____个元素

10 在 HQ 的链队中，判定只有一个结点的条件是 _____

11 设栈 S 和队列 Q 的初始状态为空，元素 e1,e2,e3,e4,e5,e6 依次通过栈 S，一个元素出栈后即进入队列 Q，若 6 个元素出队的序列是 e2,e4,e3,e6,e5,e1，则栈的容量至少应该是_____。

12 一个循环队列 Q 的存储空间大小为 M,其队头和队尾指针分别为 front 和 rear，则循环队列中元素的个数为：_____。

13 在具有 n 个元素的循环队列中，队满时具有_____个元素。

14 设循环队列的容量为 70，现经过一系列的入队和出队操作后，front 为 20，rear 为 11，

则队列中元素的个数为_____。

15 已知循环队列的存储空间大小为 20，且当前队列的头指针和尾指针的值分别为 8 和 3，且该队列的当前的长度为_____。

三、判断题

1. 消除递归不一定需要使用栈。（ ）
2. 栈是实现过程和函数等子程序所必需的结构。（ ）
3. 两个栈共享一片连续存储空间时，为提高内存利用率，减少溢出机会，应该把两个栈的栈底分别设在这片内存空间段的两端。（ ）
4. 用递归方法设计的算法效率高。（ ）
5. 栈和队列是一种特殊操作的线性表。（ ）
6. 队列逻辑上是一个下端和上端既能增加又能减少的线性表。（ ）
7. 循环队列通常用指针实现队列的头尾相接。（ ）
8. 循环队列也存在空间溢出问题。（ ）

四、设计分析题

1 对于一个栈，给出输入项 A,B,C。如果输入项序列由 A,B,C 所组成，试给出全部可能的输出序列。

2 有字符串次序为-3*y-a/y↑2，试利用栈的排出将次序改变为 3y-ay↑/-的操作步骤。（可用 X 代表扫描该字符串中顺序取一字符进栈的操作，用 S 代表从栈中取出一字符串加到新字符串尾的出栈操作）。例如：ABC 变为 BCA,则操作步骤为 XXSXSS.

3 假设 CQ[O..10]是一个循环队列，初始状态为 front=rear=0,画出做完下列操作后队列的头尾指针的状态变化情况，若不能入队，请指出其元素，并说明理由。

d, e, b, g, h 入队

d, e 出队

i, j, k, l, m 入队

b 出队

n, o, p 入队

4. 已知栈的基本操作函数：

```
    int InitStack(SqStack *S); //构造空栈
    int StackEmpty(SqStack *S);//判断栈空
    int Push(SqStack *S,ElemType e);//入栈
    int Pop(SqStack *S,ElemType *e);//出栈
```

函数 conversion 实现十进制数转换为八进制数，请将函数补充完整。

```
void conversion(){
    InitStack(S);
    scanf("%d",&N);
    while(N){
            （1）_____ ;
        N=N/8;
}
while(_____（2）_____){
    Pop(S,&e);
    printf("%d",e);
}
}//conversion
```

5 写出算法的功能。

```
int   function(SqQueue *Q,ElemType *e){
    if(Q->front==Q->rear)
        return ERROR;
    *e=Q->base[Q->front];
    Q->front=(Q->front+1)%MAXSIZE;
    return OK;
}
```

6 假设以带头结点的循环链表表示队列，并且只设一个指针指向队尾结点，但不设头指针，请写出相应的入队列算法（用函数实现）。

7 已知 Q 是一个非空队列，S 是一个空栈。编写算法，仅用队列和栈的 ADT 函数和少量工作变量，将队列 Q 的所有元素逆置。

栈的 ADT 函数有：

void makeEmpty(SqStack s);　置空栈

void push(SqStack s,ElemType e);　元素 e 入栈

ElemType pop(SqStack s); 出栈，返回栈顶元素

int isEmpty(SqStack s);　判断栈空

队列的 ADT 函数有：

void enQueue(Queue q,ElemType e);　元素 e 入队

ElemType deQueue(Queue q);　出队，返回队头元素

int isEmpty(Queue q);　判断队空

8 对于一个栈，给出输入项 A,B,C,D，如果输入项序列为 A,B,C,D，试给出全部可能的输出序列。